油脂常數與揮發油｜精華① 翻譯座標：讓一種試劑只咬一種官能基，再量被咬掉多少：滴剩下的試劑，或讀油層少了多少

Ni：油脂每個價都是 1 g 油被一種試劑吃掉多少；精油則是把目標成分變成水溶性拉出油層，讀剩下的油。讀法：左欄是精油官能基換相表、揮發油物性、蒸餾裝置、比重；右欄是油脂各價咬哪個官能基、碘價怎麼分乾性

精油官能基：變成水溶性，離開油層｜7 題

讀刻度頸的油層體積減少多少

官能基	試劑	器皿	例與陷阱
醛	**亞硫酸氫鈉（bisulfite method）** → 水溶加成物	**Cassia flask**	**桂皮醛（桂皮油）**；**ester、alcohol、phenol 不用 bisulfite**
酮	**中性亞硫酸鈉** → 水溶加成物＋放出 NaOH	**Cassia flask**（**Babcock 錯**）	**改用 KOH 錯**；109-1-19 官方選**亞硫酸氫鈉**當輔助試劑（酚酞存在下加熱呈色）
酚	**KOH** 振搖 → 酚鹽溶入水層；加熱讓**乙酸丁香酯**一起皂化	**Cassia flask**	**丁香油**分析**丁香酚 eugenol**，體積減少；**貝氏瓶錯**
醇	先**乙醯化**成酯，再皂化	**acetylization flask**	alcohol content
量很少	**羥胺（hydroxylamine）**：醛肟化放出 HCl → 滴定	滴定	**KOH、H_2O_2、hydroxyzine 錯**

揮發油＝萜類混合物｜4 題

- 混合物 → 常數只有範圍：用**比重、折射率、旋光度、凝固點**、乙醇溶解度把關；**沸騰溫度不用**
- 和植物油最像的是**溶解性**（都脂溶）；差在揮發性、光學活性（手性萜）、黏度、沸點
- 比重非定值的原因：純化與製備方法、儲存條件、來源植物熟成度；**含非揮發性成分不是原因**
- 摻 petroleum oils：在 70% 乙醇中**微溶**（官方選微溶）→ 醇溶解度變差

揮發油含量：水蒸氣蒸餾＋集油管｜3 題

- 由下往上：**燒瓶（檢品＋水）** → 蒸氣進集油器 → **冷凝器在最上**；集油器的**蒸氣入口也是蒸餾水回流入燒瓶的出口**
- 刻度集油管**先裝水**（重油裝置圖 I 處盛**水**）；輕油浮在水上，**重油（d＞1）會沉** → 用重油集油器或先加二甲苯
- 取樣量要能蒸出**至少 2 mL** 揮發油（錨點，**1、0.5、0.1 mL 錯**）
- 圖題 109-2-10 官方：A 冷凝器、C 蒸氣入口兼回流出口、D 燒瓶都對，**B 標輕油集油器錯**

比重跟組成走｜2 題

- 只有 C、H 的萜烯烴（**turpentine 松節油**）、鏈狀含氧萜（geraniol、citronellal、citral）**d＜1**
- **苯環＋含氧**（**benzaldehyde 苯甲醛**、cinnamon、clove、anise）**d＞1**；官方 105-2-21 把 anise 也算重油（實測約 0.98）

空格也是答案：這招做不到什麼

- 揮發油沒有單一沸點 → **不用沸點**驗純度；醇不會自己變水溶 → **先乙醯化**；量太少讀不出體積 → **改羥胺滴定**
- Babcock bottle 是乳脂用，**精油官能基一律 Cassia flask**（醇用乙醯化瓶）；酮配中性亞硫酸鈉，**KOH 只給酚**

油脂：每個價只數一種官能基｜6 題

試劑咬哪個官能基，價就數哪個

價	數什麼	試劑與反應	滴法
酸價 AV	**游離 COOH**（游離脂肪酸）	KOH 中和	**室溫直接滴**；酚酞
皂化價 SV	**游離脂肪酸＋酯**	**醇性 KOH 加熱回流**，斷酯＋中和	過量 KOH，HCl **殘餘（回）滴**＋空白；酚酞
酯價 EV	酯（甘油酯）	**EV＝SV − AV**	**SV＝AV＋EV**；EV 與甘油酯含量**成正比**（**成反比錯**）
碘價 IV	**C=C 不飽和度**（**羧基、羥基、碘含量錯**）	鹵素**加成**：**漢氏法 Hanus（IBr，中華藥典）**、韋氏法 Wijs（ICl）	剩餘鹵素＋KI → I_2，$S_2O_3^{2-}$ 回滴＝**加成＋氧化還原**；澱粉；空白
羥價／乙醯價	OH	乙酸酐**乙醯化**	**乙醯化反應瓶**（圓底、長頸、附空氣冷凝管）
過氧化價	ROOH	氧化 KI → I_2	$S_2O_3^{2-}$ 滴
不皂化物	KOH 搬不走的（礦物油、石蠟、固醇）	皂化後萃出	摻礦物油 → **不皂化物（unsaponifiable matter）顯著上升**

碘價 → 乾性分類｜3 題

- 雙鍵越多 → 碘價越高 → 越易氧化聚合成膜：**乾性＞半乾性＞不乾性**
- 分界（錨點）：乾性 ＞130｜**半乾性 100–120**（題本）｜不乾性 ＜100｜**動物脂 ＜90**
- 飽和的**動物脂、氫化植物油**碘價最低（**蓖麻油、橄欖油、玉米油都比它高**）；橄欖油約 80 → 不乾性

其他品質檢查與方法人名｜3 題

- 固定油的**水與沉澱物**：用**苯**（溶油、不溶水 → 水與沉澱分層離出；**甲醇、乙醚、丙酮錯**）
- 方法配對：Kjeldahl → 氮、Karl Fischer → 水、Volhard → 氯化物、**Hanus → 碘價**（**Hanus → 芳香胺錯**）
- 中華藥典測脂肪油碘價：**漢氏法**（**韋氏法、過氧化值、KF 錯**）

錨點：器皿外形（看圖題）

- **乙醯化反應瓶**：附空氣冷凝管（羥價） ・ **Cassia flask**：球形瓶＋細長刻度頸（精油） ・ **Babcock bottle（貝氏瓶）**：長細刻度頸，乳脂用

為什麼有的直接滴、有的回滴

- **酸價**只是酸鹼中和，快 → 室溫直接滴；**酯鍵**斷得慢 → 過量醇性 KOH 加熱推到完全，只能滴剩下的
- **碘價**的加成也慢、鹵素會揮發 → 過量鹵素，剩的用 KI 換成 I_2 再滴；兩者都要空白抵消試劑本身

一句話：讓一種試劑只咬一種官能基，再量被咬掉多少；油脂滴剩下的 KOH 或碘，精油讀油層少掉的體積。

對應五軸：① 適配＝哪個價配哪個試劑、哪個官能基配哪個瓶　② 位置＝碘價落在哪一級、比重落在 1 的哪一邊　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

油脂常數與揮發油｜精華② 驗證座標：價＝N × mL × 56.1 ÷ g；回滴靠空白；乙醇蒸餾前先把干擾者變成不揮發

讀法：左上母式與三題算好的例子，左下回滴與空白、條件表；右上乙醇測定的干擾處理表，右中摻假與酸敗怎麼騙讀數、跨章 X4、X5，右下最小對

換量：價＝每 1 g 檢品耗 KOH 的 mg 數｜6 題

AV、SV、EV	**mg KOH ÷ 1.0 g 檢品** **0.1 g、克數都錯**；mg KOH＝N × mL × 56.1
A 值	**0.1 N × 56.1＝5.61** AV＝消耗 0.1 N KOH 的 mL × 5.61 ÷ 檢品 g
碘價	**每 100 g 檢品吸收 I_2 的 g 數** 每 g 吸 0.8 g I_2 → **碘價 80 → 非乾性油（0.8 錯）**
純脂肪酸 AV	**56100 ÷ MW** 油酸 MW 282 → 約 199 → **196～204**
算例：rosin	**0.110 × 28.0 × 56.1 ÷ 1.10＝157** 用 NaOH 滴也乘 56.1（價以 KOH 計）；**173＝忘了除以 1.10 g**
回滴	**量＝（空白 − 檢品）mL × N × 56.1 ÷ g** 碘價改乘 12.69（126.9 ÷ 1000 × 100，已換成每 100 g）

回滴與空白：SV 加熱、AV 室溫｜3 題

- SV：**醇性 KOH 加熱回流**再殘餘滴定；AV：室溫直接滴；兩者都用**酚酞（兩者皆室溫錯）**
- 102-1-13 官方：「在氫氧化鉀溶液中進行」為錯（要醇性 KOH）；同題把「**皂化價高表示酸敗**」「皂化價低可能摻礦物油」「食用油 188～196」當對
- 空白：除了不加檢品，其餘條件全同；**校正試藥不純物、容量隨溫度的變化**；**測得 ICl 試液當量濃度錯**，空白只校正不標定

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑升　↓降

條件	動到什麼	考點
SV 醇性 KOH 加熱回流	酯鍵斷完全	**室溫錯**；KOH 水溶液不夠（官方）
AV 室溫、直接滴	只中和游離酸、不斷酯	酚酞
空白（其餘全同）	抵消試藥不純、溫度造成的容量變化	**不負責標定**
乙醇稀釋：≤30% 等量水、＞30% 2 倍水	蒸餾順利、餾出液落在比重表範圍	都量比重
蒸餾前酸化、加 $CaCl_2$	壓泡沫	**鹼化反而起泡**
集油管先裝水	輕油浮、重油沉	重油要重油集油器

乙醇測定：干擾先變不揮發、不起泡，再量餾出液比重｜5 題

干擾	處理	陷阱
揮發性酸	**NaOH** 中和成鹽（**甘油、碘、乙酸錯**）	揮發性鹼則用稀酸中和
碘	**鋅粉**還原成 I^- 再蒸	
起泡	酸化（磷酸、硫酸、鞣酸）、**稍過量 $CaCl_2$**、少量石蠟／蜂蠟／矽油	**加 NaOH 使成鹼性錯（反而起泡）**；**鎂乳防泡沫錯**（113-2-9）；102-1-7 官方把**鎂乳防爆沸**當對
餾出液混濁	**滑石或 $CaCO_3$** 振搖、過濾	**碳酸鈉錯**
稀釋（錨點）	含醇 **≤30% 加等量水**；**＞30% 加 2 倍水**	**＞30% 加半量水錯；＜30% 加二倍水錯**
讀數	不論含量都量餾出液**比重**；另一法是 **GC**	**＞30% 改測折射率錯**；防乙醇蒸發損失
適用	**大多數流浸膏、酊劑**	

寬度與騙子：摻假、酸敗讓哪個價動｜3 題　↑升　↓降

事件	AV	SV	EV	不皂化物	考點
摻礦物油、石蠟（paraffin）		↓	↓	↑	蠟靠**酯價**抓 paraffin
水解（水、酵素、**細菌**）、製備過程、**儲存未避光**	↑				酸價超標**多由水解**
氫化					碘價↓
加防腐劑					**不產生脂肪酸**

摻假怎麼抓

- 皂化價可判斷是否添加**不可皂化物**；**碘價＋皂化價一起看**可偵測橄欖油摻假
- 酯價對黃蠟、白蠟特別有價值：**判斷是否摻 paraffin**（**琥珀酸、熔點、酸敗錯**）

跨章串連：搬到別的相，或過量再回滴

- **X4 換相**：精油官能基變水溶離開油層；乙醇蒸出來量比重；不皂化物＝KOH 搬不走的那一份
- **X5 過量＋回滴＋空白**：皂化價（KOH 回滴）、碘價（IBr → KI → I_2 → $S_2O_3^{2-}$）；和溴量法、Volhard 同一招
- **親核加成**：羰基被亞硫酸氫鈉加成（Cassia）或被羥胺、2,4-DNPH 抓（鑑別）

最小對：只差一個變數

AV	↔	**SV**	室溫直接滴 vs 醇性 KOH 加熱回滴
Hanus	↔	**Wijs**	IBr（中華藥典）vs ICl
醛	↔	**酮**	亞硫酸氫鈉 vs 中性亞硫酸鈉
Cassia	↔	**Babcock**	精油官能基 vs 乳脂
輕油	↔	**重油**	浮在水上 vs 沉、要重油集油器

一句話：價都是 N × mL × 56.1 ÷ g；量不準多半是回滴少了空白、蒸餾前沒把干擾者變成不揮發，或摻進了 KOH 咬不動的東西。

對應五軸：③ 寬度＝摻礦物油、酸敗、蒸餾干擾　④ 換量＝價的定義、A 值、碘價、純脂肪酸 AV、回滴　⑤ 條件＝SV 加熱、AV 室溫、空白、乙醇稀釋倍數